

PROJE RAPORU

Proje Adı

ÇEVRE BİLİNCİNİ GÜÇLENDİREN MAVİ KAPAK TOPLAMA PROJESİ

İçindekiler Tablosu

ÖZET	2
ANAHTAR KELİMELER	2
AMAÇ	2
GİRİŞ	3
YÖNTEM	4
PROJE İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ	9
BULGULAR	9
SONUÇ VE TARTIŞMA	9
ÖNERİLER	9
KAYNAKÇA	11

ÖZET

Bu projenin temel amacı, okullarda mavi kapak toplama prototipi aracılığıyla çevre, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık oluşturmaktır. Günümüzde çevrenin karmaşık bir sistem olduğu göz önüne alındığında, projenin çıkış noktası canlı ve cansız varlıkların etkileşimiyle oluşan bu sistemde, özellikle genç nesillerin doğaya karşı sorumluluk bilinci kazanmalarını teşvik etmektir.

Hedef kitle, proje kapsamında yer alan okul öğrencileridir. Proje, öğrencilere çevre bilincini aşlamak adına düzenlenecek eğitimlerle başlayacak. Bu eğitimler, geri dönüşümün önemi, atık yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularını kapsayacak şekilde tasarlanacak. Ardından, okul içinde belirlenen bölgelere yerleştirilecek mavi kapak toplama prototipi ile öğrenciler arasında dostane bir rekabet ortamı oluşturularak geri dönüşüm bilincini artırmayı amaçlamaktadır.

Proje, aynı zamanda sosyal medya platformları üzerinden tanıtım çalışmaları ve aile katılımını teşvik eden etkinliklerle çevre bilincini geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflemektedir. Toplanan mavi kapaklar, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen kampanya ile akülü araç alımına katkı sağlamak için kullanılacaktır. (TOFD, 1998) Bu proje, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin içinde bulunduğu toplulukta çevre, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında bilinç oluşturarak olumlu bir etki yaratmayı amaçlamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Çevre, Atık, Sürdürülebilirlik, Geri Dönüşüm, Arduino

AMAÇ

Günümüzde çevre bilincini yükseltmek, çevresel sürdürülebilirliğin önemini vurgulamak, atık yönetimi konusunda somut çözümler üretmek ve öğrenciler aracılığıyla toplumun bu konularda daha duyarlı hale gelmesine katkıda bulunmak yer almaktadır.

Bu bağlamda, mavi kapak toplama kampanyası aracılığıyla elde edilen kapaklarla engelli bireylere akülü araçlar sağlamak ve aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunarak plastik şişelerin ve kapaklarının geri dönüşümüne destek olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için öncelikle toplumda çevresel sorumluluk bilincini artırmak amaçlanmıştır.

Ar-Ge içeriğimizi belirlerken, öğrencilere yönelik geliştirdiğimiz Arduino Nano tabanlı kapak sayma sistemi, mavi kapak toplama sürecine etkin bir katılım sağlamayı ve öğrencileri çevresel sorumluluk konusunda motive etmeyi amaçlamaktadır. Bu sistem topladıkları kapak sayılarını kaydeden, yıl sonunda en fazla kapak getiren öğrenciyi belirleyip ödüllendirmeyi, bu sayede öğrenciler arasında dostane rekabet ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.

Projemiz, atık yönetimi konusundaki soruna çözüm getirme amacıyla harekete geçmektedir. Plastik şişelerin ve kapakların geri dönüşümü, çevreye zarar veren atıkları azaltmada etkili bir yöntem sunmaktadır. Bu proje, atık malzemelerin toplanması ve geri dönüşüm sürecine kazandırılması yoluyla çevresel etkiyi azaltmayı hedeflemektedir.

GİRİŞ

Günümüzde çevre, canlı ve cansız varlıkların etkileşim içinde bulunduğu karmaşık bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörleri içererek doğal koşulların bütünü oluşturur. İnsanın yaşam döngüsü ve üretimi, sosyal etkenlerin eklenmesiyle ortaya çıkan bu çevresel ortamlar içinde şekillenir. (Hüseyinbaş, Ünal, & Yerlikaya, 2020) Çevre, sadece canlı varlıkların etkileşiminden değil, aynı zamanda cansız varlık faktörlerinin de etkisiyle oluşan bir yapıya sahiptir. Bu kapsamlı çevre anlayışı, zaman içinde oluşan ortak kültürü ve bu kültürün hava, su, toprak gibi yaşam kaynakları ile birlikte bitki ve hayvan topluluklarıyla paylaşılan alanları içerir. (Alakaş, Kızıltaş, Eren, & Özcan, 2018)

Mevcut kaynakları kullanırken gelecek nesillerin bu kaynaklara ulaşma ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Bu çerçevede, çevresel sürdürülebilirlik önemli bir kavram haline gelmiştir. Kritik kaynakların bilinçli bir şekilde yönetilmesi, kıt tüketim pratiği, çevre dostu teknolojilerin yaygınlaşması ve çeşitli sektörlerde sürdürülebilir uygulamaların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak hedeflenmektedir. (Gül & Yaman, 2021)

Atık yönetimi, çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik bir konudur. Atık, kullanılmış, işlenmiş veya artık durumda olan malzeme, madde veya ürünleri ifade eder. Atıkların bilinçli bir şekilde yönetilmesi, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmaya ve doğal kaynakları korumaya yardımcı olur. Geri dönüşüm, atık yönetiminin önemli bir bileşeni olarak öne çıkar. Geri dönüşüm, kullanılmış veya atık malzemelerin toplanması, işlenmesi ve tekrar kullanılabilir hale getirilmesi sürecidir. Bu süreç, kaynakları koruma, enerji tasarrufu yapma ve çevresel etkileri en aza indirme amacını taşır. (Alakaş, Kızıltaş, Eren, & Özcan, 2018)

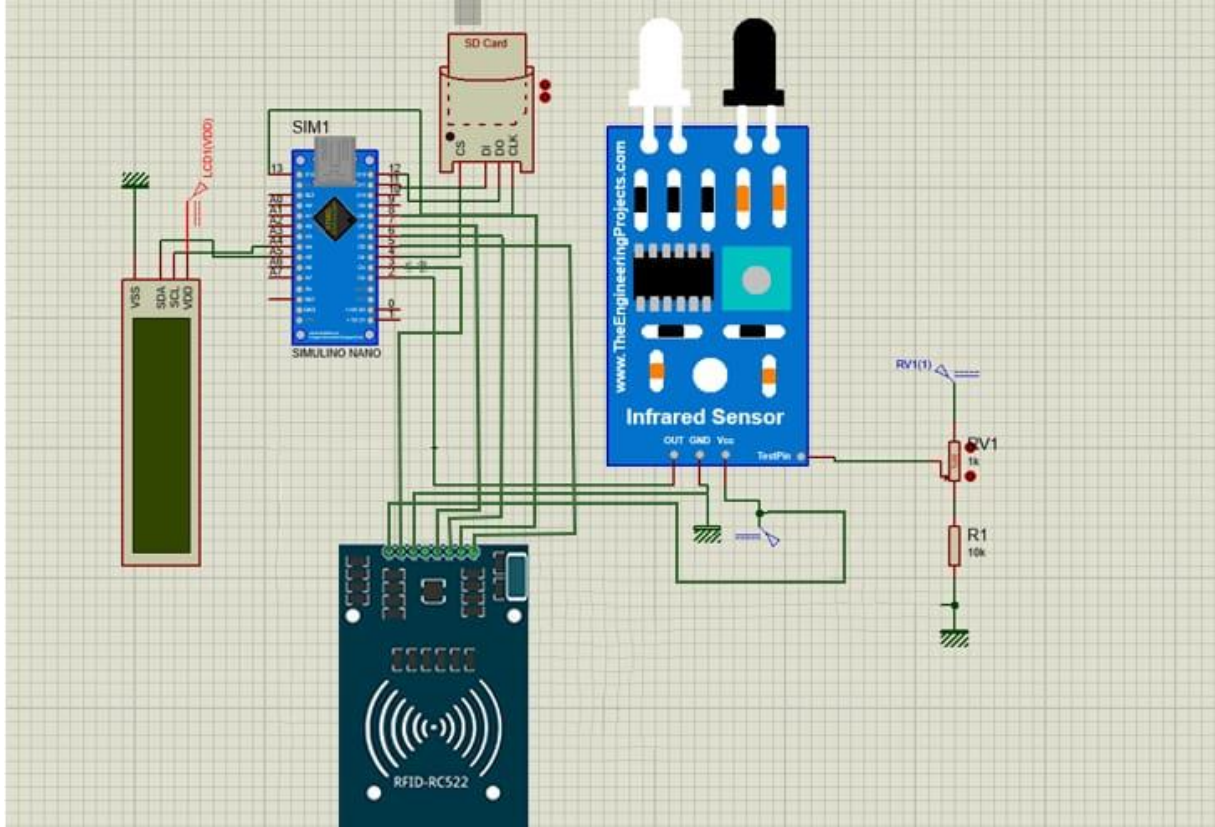


Mavi kapakların okullarda toplanması amacıyla geliştirilen bu proje, çevre, sürdürülebilirlik ve atık yönetimi konularında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerin ardından mavi kapak toplama prototipi, okulun belirlenmiş bölgelerine yerleştirilecek. Öğrenciler arasında dostane bir rekabet ortamı oluşturarak geri dönüşüm bilincini artırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, projenin sosyal medya üzerinden tanıtılması ve ailelerin katılımını sağlayacak etkinlikler düzenlenmesiyle çevre bilincinin geniş bir kitleye ulaşması hedeflenmektedir. Bu proje, sadece okul içinde değil, aynı zamanda öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin

çevresinde yaşadığı toplulukta da sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında bilinç oluşturarak olumlu bir etki yaratmayı amaçlamaktadır. Toplanan mavi kapaklar Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen kampanya ile akülü araç alımına katkı sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bu çerçevede engelli bireylerin tek başına hareket etmesi, özgürce gezmesi, alışveriş yapabilmesi ve yaşadığı dünyayı keşfetmesi hedeflenmektedir

YÖNTEM

Bu proje, Arduino Nano mikrodenetleyici kartını temel alarak bir bilgi ekranı oluşturmayı ve çeşitli sensörler aracılığıyla veri toplamayı amaçlamaktadır. Projede kullanılacak bileşenler arasında LCD ekran, HW-201 ışık sensörü, HW-203 SD kart modülü ve RFID (Radio Frequency Identification) bulunmaktadır. Ayrıca, projenin bir diğer hedefi, boyutunu küçülterek kompakt bir yapı elde etmektir.



Bileşenler ve Görevleri

1. Ardunio Nano Mikrodenetleyici Kart



- USB arayüzü üzerinden programlanabilir.
- Veri toplama, işleme ve LCD ekranda gösterme görevini üstlenir.

2. LCD Ekran



- Veriyi göstermek ve bilgilendirmek amacı ile kullanılır.
- Arduino Nano üzerinden kontrol edilir.



3. HW-201 IŞIK Sensörü

- Işığın miktarını ölçer
- Çalışma aralığı 2-30 cm arasındadır.
- Arduino Nano 'ya bağlanır ve ışık miktarındaki şiddeti algılar.



4. HW-203 Kart Modülü

- SD karta bağlanır ve içindeki veriyi depolar.
- Arduino Nano üzerinden kontrol edilir.
- Bilgi saklama, okunan bilgileri hafıza kartına yükleme, sürekli gelen bilgileri kayıt altına alma gibi işlevleri gerçekleştirir.



5.RFID (Radio Frequency Identification)

- Radyo frekans ile tanımlama yapar.
- Arduino üzerinden kontrol edilir.
- Özellikle tanınmış RFID etiketlerini okuma ve tanımlama işlemlerini gerçekleştirir.

Arduino Nano mikrodenetleyici kartı, LCD ekran, HW-201 ışık sensörü, HW-203 SD kart modülü ve RFID entegrasyonu ile oluşturulan bu proje, bir bilgi ekranı üzerinden çeşitli sensörlerle alınan verileri göstermeyi ve SD kart aracılığıyla veriyi depolamayı hedefler. Ayrıca, projenin fiziksel boyutunu küçültme amacı, kullanım esnekliği ve taşınabilirlik sağlamayı amaçlar.

Arduino IDE uygulaması ile Arduino Nano karta yüklenen kodlar;

```
#include <SPI.h>

#include <SD.h>

#include <MFRC522.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define RST_PIN    9    // Configurable, see typical pin layout above

#define SS_RFID    10    // Configurable, see typical pin layout above

#define SS_SD      4

MFRC522 mfrc522(SS_RFID, RST_PIN); // Create MFRC522 instance

File myFile;

int tColumns = 16;
```

```

int tRows = 2;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, tColumns, tRows);

String Message = "MAVI KAPAK";

String scrollingMessage = "SEHIT SERCAN YAZAR M.T.A.L.";

bool buttonOldState = true;

bool buttonState = true;

void scrollMessage(int row, String message, int delayTime, int totalColumns) {
    for (int i=0; i < totalColumns; i++) {
        message = " " + message;
    }
    message = message + " ";
    for (int position = 0; position < message.length(); position++) {
        lcd.setCursor(0, row);
        lcd.print(message.substring(position, position + totalColumns));
        delay(delayTime);
    }
}

void staticMessage(int row, String message, int totalColumns) {
    String msg = message;
    for (int i=0; i < totalColumns-message.length(); i++) {
        msg = msg + " ";
    }
    lcd.setCursor(0, row);
    lcd.print(msg);
}

void setup(){
    Serial.begin(9600); // Initialize serial communications with the PC
    SPI.begin();        // Init SPI bus
    mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card
    Serial.print("Initializing SD card...");
}

```

```

if (!SD.begin(SS_SD)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
}

Serial.println("initialization done.");

lcd.init();

lcd.backlight();

staticMessage(0, Message, tColumns);

scrollMessage(1, scrollingMessage, 250, tColumns);
}

void loop(){
    // key Değişkenine FFFFFFFFFF ekleniyor.
    MFRC522::MIFARE_Key key;
    for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
    // Yeni bir id gelene kadar başa dön
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
        return;
    }

    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
        return;
    }

    Serial.println(F("Yeni Kart Okundu!..."));
    mfrc522.PICC_DumpDetailsToSerial(&(mfrc522.uid));

    String cardId = "";

    for (byte i=0; i<mfrc522.uid.size; i++)
    {
        cardId += mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ";
        cardId += mfrc522.uid.uidByte[i], HEX;
    }
    Serial.println(cardId);
    //scrollMessage(1, scrollingMessage, 250, totalColumns);
    digitalWrite(3,1);
    int kapakSayac = 0;
    int sayac = 0;
    int zaman = 0;

```

```

int sn = 10;

while(sayac < 200)
{
    sayac++;

    zaman = sayac * 50;

    buttonState = digitalRead(2);
    if(buttonState != buttonOldState)
    {
        buttonOldState = buttonState;

        if (buttonState == LOW) {
            kapakSayac++;
        }
    }

    if(zaman % 1000 == 0){
        sn--;

        char buffer[tColumns];

        sprintf(buffer, "Sure:%d,Kapak:%d", sn, kapakSayac);

        staticMessage(1, buffer, tColumns);
    }

    delay(50);
}

myFile = SD.open("kapak.csv", FILE_WRITE);
if (myFile) {
    myFile.println(cardId+" "+kapakSayac);
    myFile.close();
} else {
    Serial.println("error opening kapak.csv");
}

digitalWrite(3,0);

staticMessage(1, "Yeni Kart", tColumns);
}

```


PROJE İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ

Aylar					
İşin tanımı	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak
Öğrenci Seçimi	X				
Literatür Taraması	X	X	X	X	
Verilerin Toplanması	X	X	X	X	
Proje Uygulama Araştırmaları		X	X	X	X
3D Tasarım ve Baskı Alma			X	X	
Kodlama				X	X
Proje Raporu Yazımı					X

BULGULAR

Prototipimizin boyutu minimize şekilde tasarlanmıştır. Prototipimizin altına gelecek toplama haznesi 1000 adet kapak almaktadır. Öğrenci sayısı fazla olan okullarda daha büyük hazne tercih edilebilirken öğrenci sayısı az olan okullarda daha ufak hazne tercih edilebilir. Mikro denetleyici kart yardımı ile öğrenci bilgilerini okul kimlik kartlarını okutarak aldığımız projemizde atılan kapak sayılarını öğrenci bilgileriyle SD kartımıza kaydediyoruz. Sene sonunda SD kartımızı yaptığımız prototipten çıkartıp bilgisayarımıza taktığımızda en fazla kapak atan öğrenciyi tespit edilmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Toplanan mavi kapakların Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından yürütülen kampanya ile akülü araç alımına katkı sağlaması, projenin sadece çevre bilinci değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk kapsamında da değerli bir etki yaratmasını sağlamaktadır. Engelli bireylerin günlük yaşamlarında daha fazla bağımsızlık kazanmalarını amaçlayan bu katkı, projenin toplumun genel refahına olan olumlu etkisini göstermektedir.

Projemiz çevre, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve sosyal sorumluluk alanlarında başarılı bir bilinç oluşturma çabasıdır. Toplumun geniş katılımı ve projenin sürekli geliştirilmesiyle, çevresel sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında daha fazla farkındalık yaratılması mümkün olacaktır.

ÖNERİLER

Prototipin etkili bir şekilde kullanılabilmesi ve kullanıcıların doğru anlamalarını sağlamak, başarılı sonuçlar elde etmek için kritik bir öneme sahiptir. Prototipin yerleştirileceği konum seçiminde, kantin

veya sosyal alanlara yakın bir yer tercih edilmelidir. Bu, prototipin kullanıcılar tarafından daha fazla fark edilmesini ve erişilebilir olmasını sağlayarak projenin etkileşimini arttırabilir.

Projemizin uygulanabilirliği doğrulandıktan sonra, aşamalı bir şekilde diğer kamu kurumlarına ve özel sektör işletmelerine kurulum gerçekleştirilebilir. Bu genişletilmiş dağıtım stratejisi, projenin etki alanını artırarak çevresel sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında daha geniş bir kitleye ulaşma potansiyelini taşır.

KAYNAKÇA

Alakaş, H., Kızıldaş, Ş., Eren, T., & Özcan, E. (2018). Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atıkların Toplanması. *HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK DERGİSİ* .

Gül, M., & Yaman, K. (2021). Türkiye’de Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesinin. *Ankara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi*.

Hüseyinbaş, Ö., Ünal, A., & Yerlikaya, Z. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Farkındalık Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*.

Vesile Ömürbek, Ç. E. (2019). Ç. E. Vesile Ömürbek içinde, *Üniversitelerde Atık Yönetimi Uygulamaları*.